

기본량과 단위

숫자 '5'만으로는 아무것도 말하지 못한다 — 5초인지, 5 m인지, 5 kg인지.
단위는 자연을 기술하는 과학의 문법이다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 기본량과 단위 NOW 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 측정과 어림, 측정 표준 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 정보와 신호, 디지털 문명 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 단위 하나 헛갈렸다고 우주선이 정말 추락했을까? 개념 1
- 세상 모든 물리량의 '기본 재료'는 몇 가지일까? 개념 2
- 속도의 단위 m/s는 어디서 왔을까? 개념 3
- 나노 기술의 '나노'는 얼마나 작은 걸까? 개념 4

"자연 상수로 세운 단위는 모든 시대, 모든 문명에게 그 의미를 유지할 것이다." — 막스 플랑크, 자연 단위를 제안하며 (1899)

02 기본량과 단위

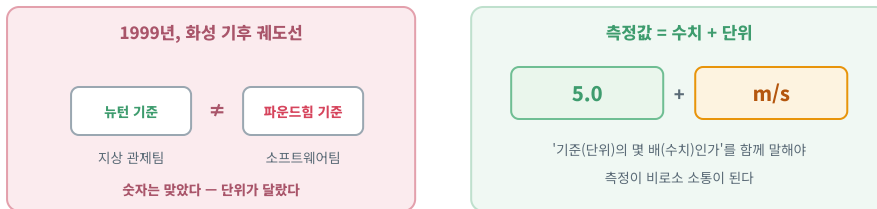
성취기준 10통과1-01-02

기본량의 의미 → 단위의 의미와 적용 사례

1 숫자만으로는 부족하다 — 단위의 힘

"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 **m**인지 3 **km**인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 한 팀은 힘의 크기를 **미터법 단위(뉴턴 기준)**로, 다른 팀은 **야드파운드법 단위(파운드힘 기준)**로 계산해 주고받은 것이 원인이었다 — 숫자는 맞았지만 단위가 달랐고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다. 수천억 원짜리 교훈: **단위는 과학의 문법이다.**



단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 — 단위는 선택이 아니라 문법이다

그림 1 | 단위의 힘 — 수치와 단위는 한 몸이다

박찬샘

"시험 답안에 단위 빼먹고 감점당한 적 있지? NASA도 당했다. '수치 + 단위'는 붙여 다니는 한 단어라고 생각해라."

● 날개 노트

물리량

길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

미터법과 야드파운드법

세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

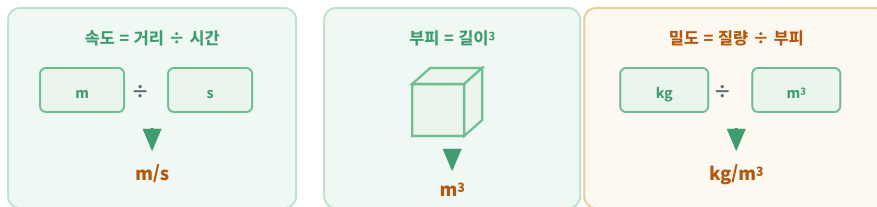
● 한눈에 암기

측정값 = 수치 + 단위
단위 없는 숫자는
과학이 아니다!

3 조합의 기술 — 유도량과 유도단위

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양이 유도량**이다. 속도는 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 m^3 , 밀도는 질량을 부피로 나눠 kg/m^3 가 된다. **단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다** — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위 $kg \cdot m/s$ 는 '질량 $\times$ 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 $kg \cdot m/s^2$ 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 기본단위의 조합이다.



이름 붙은 유도단위 — 힘 $N = kg \cdot m/s^2$ · 운동량 $kg \cdot m/s$ (III단원 예고!)

유도량의 단위는 정의의 요약본 — 단위를 읽으면 만든 방법이 보인다

그림 3 | 유도량 — 기본량을 곱하고 나누어 만드는 새 물리량

● 날개 노트

이름 붙은 유도단위

힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

단위 계산법

공식이 헛갈리면 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르다면 그 식은 무조건 틀렸다.

● 한눈에 암기

유도량 = 기본량의 조합
속도 m/s , 밀도 kg/m^3
단위가 곧 정의!

알짜 정리 ① — 기본량과 유도량

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 — 단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 (화성 기후 궤도선)
- ✓ 기본량 7가지: 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd
- ✓ 유도량 = 기본량의 조합: 속도 m/s , 부피 m^3 , 밀도 kg/m^3 , 힘 $N (= kg \cdot m/s^2)$

✓ 바로바로 체크

- 1 속도의 단위 m/s 는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다. (O, X)
- 2 밀도는 기본량이다. (O, X)
- 3 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다. (O, X)

($kg \cdot m/s^2$) O E (古書 計理書÷算理) X Z O I 誤用

4 크기의 옷 — 접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3 배, 밀리(m)는 10^{-3} 배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ , 10^{-6})와 **나노**(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 **이름을 붙인 것**이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 2 μ m로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '나노 기술'이라는 이름 자체가 **10^{-9} m 규모 — 원자 몇십 개 크기의 세계를 다루는 기술**이라는 뜻이다. 앞으로 II단원에서 만날 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술의 앞줄에 선 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.

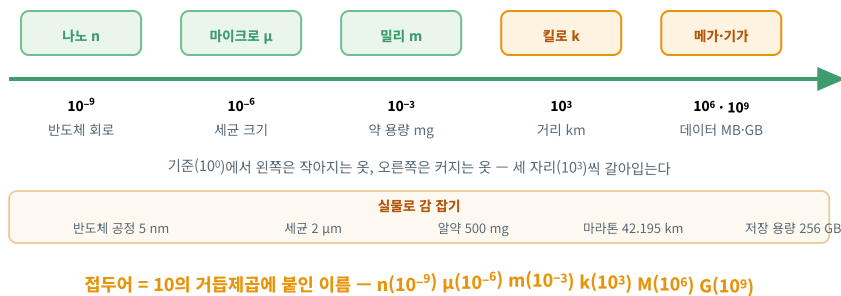


그림 4 | 접두어의 사다리 — 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

! 시험엔 이렇게

환산 문제의 급소는 **지수 부호** — 1 nm = 10^{-9} m이지, 10^9 m가 아니다. "2 μ m = 몇 m?"처럼 접두어 → 거듭제곱 변환은 기계적으로: 2×10^{-6} m. 끝.

박찬
샘

"의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유 — mg과 μ g은 접두어 한 칸, 곧 1000배 차이다. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다."

● 날개 노트

나노 기술

10^{-9} m 규모에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

처방전의 mg

의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

● 한눈에 암기

n → μ → m → (기준) →

k → M → G

한 칸 = 1000배!

✓ 바로바로 체크

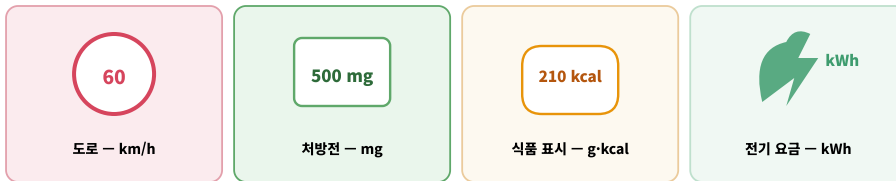
- 1 km는 1000 m이다. (O , X)
- 1 nm는 10^9 m이다. (O , X)
- 세균의 크기는 마이크로미터(μ m) 단위로 나타내면 편리하다. (O , X)

0 8 (11 6-01) X Z O I 135

5 단위는 생활 속에서 일한다

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g**과 **kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — **일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.**

생활 단위 중에는 SI 기본단위가 아닌 것도 많다. °C는 K에서, kcal는 J에서 환산되는 **관용 단위**다. 편리해서 남아 있지만, 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. 국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다.** 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, 측정 표준이다.



속도위반도, 약효도, 영양도, 요금도 — 일상의 판정 기준은 전부 단위 위에서 있다

그림 5 | 생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

● 날개 노트

관용 단위

°C(온도), kcal(에너지), L(부피)
처럼 SI는 아니지만 널리 쓰이는
단위 — 모두 SI로 환산된다.

kWh

일률(kW)에 시간(h)을 곱한
에너지의 단위 — 전기 요금은
'에너지를 얼마나 썼나'로
매긴다.

● 한눈에 암기

일상 = 단위의 세계

기준은 언제나 SI!

같은 자 = 통하는 세계

알짜 정리 ② — 기본량과 단위 한 장 요약

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 / 기본량 7가지($m \cdot kg \cdot s \cdot A \cdot K \cdot mol \cdot cd$)는 자연의 알파벳
- ✓ 유도량 = 기본량의 조합(m/s , m^3 , kg/m^3 , N) / 접두어 = 크기의 옷($n \cdot \mu \cdot m \cdot k \cdot M \cdot G$)
- ✓ 생활 단위(°C, kcal)도 뿌리는 SI — 전 세계가 같은 자로 재기에 과학·무역·의료가 통한다

✓ 바로바로 체크

- 1 도로 표지판의 속도 단위는 km/h이다. (O , X)
- 2 °C와 kcal는 SI 기본단위이다. (O , X)
- 3 전 세계가 같은 단위 체계를 쓰면 과학과 무역에 유리하다. (O , X)

0 E (기록 하라) — 기본 용어) X Z O I 3용

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

단위가 다르면 우주선이 떨어진다

자료

1999년 9월, NASA의 화성 기후 궤도선이 화성 궤도 진입 중 실종되었다. 사고 조사 보고서의 요지: 탐사선의 궤도를 수정하는 추진력 데이터를 **소프트웨어팀은 야드파운드법 단위(파운드힘 기준)**로 산출했고, **항법팀은 이를 미터법 단위(뉴턴 기준)**로 받아 계산했다. 1 파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴 — 추진력이 약 4.45배 어긋난 채 항법 계산이 누적되었고, 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.



그림 | 사고의 구조 — 숫자는 정확했지만 단위의 약속이 어긋났다

해석의 3단계

1. 무엇이 틀렸는가 — 수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, **단위의 약속**이었다. '측정값 = 수치 + 단위'에서 단위 쪽이 무너지면 수치가 아무리 정확해도 소용없다.
2. 왜 눈치채지 못했는가 — 두 단위의 비율이 4.45배로, 언뜻 보면 그럴듯한 크기의 숫자가 오간다. 0이 몇 개씩 차이나는 실수와 달리, **단위 혼동은 티가 잘 나지 않는다** — 그래서 더 위험하다.
3. 무엇이 재발을 막는가 — 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것. 국제단위계(SI)라는 공용어가 존재하는 이유가 이 사고 하나로 요약된다.

결론

단위는 형식이 아니라 안전장치다. 숫자에 단위를 붙이는 습관은 시험 감점을 막는 기술이 아니라, 수천억 원짜리 실수를 막는 과학의 기본기다.

! 시험엔 이렇게

이 사례는 "**단위(측정 표준)가 왜 필요한가**"의 근거 자료로 출제된다 — 03의 측정 표준과 이어지는 징검다리. "계산 실수가 원인이다"(X — 단위 혼동이 원인) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 단위 탐정

오늘 하루 눈에 띄는 단위를 10개 수집해 보자(교통 표지판, 과자 봉지, 처방전, 일기예보, 충전기 표시...). 각각을 '기본단위의 조합'으로 풀어 보면 — 예: $\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h} = \text{에너지}$ — 유도량 개념이 저절로 정리된다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 측정값은 단위 없이 수치만 적어도 충분하다. (O , X)
- ② 부피와 밀도는 기본량을 조합해 만든 유도량이다. (O , X)
- ③ 1 nm는 10^{-9} m이다. (O , X)
- ④ 국제단위계(SI)의 기본량은 모두 ____가지이다.
- ⑤ 기본량의 조합으로 정의되는 물리량을 ____이라 한다.
- ⑥ 시간의 SI 기본단위는 ____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 국제단위계(SI)의 기본량과 기본단위를 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 2

- ① 질량 — g
 ② 온도 — $^{\circ}\text{C}$
 ③ 속도 — m/s
 ④ 부피 — m^3
 ⑤ 물질량 — mol

- ⑧ 유도량과 그 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

- ① 밀도의 단위 kg/m^3 는 질량과 길이의 기본단위로 만든 것이다.
 ② 유도량은 기본량과 관계없이 따로 정의된다.
 ③ 속도는 기본량이므로 m/s는 기본단위이다.
 ④ 힘의 단위 N은 기본단위로 풀어 쓸 수 없다.
 ⑤ 부피는 기본량이므로 m^3 는 기본단위이다.

- ⑨ 어떤 세균의 크기가 $2\ \mu\text{m}$ 이다. 이를 10의 거듭제곱을 사용해 m 단위로 옳게 나타낸 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 4

- ① 2×10^{-3} m ② 2×10^{-6} m ③ 2×10^{-9} m
 ④ 2×10^6 m ⑤ 2×10^9 m

- ⑩ 단위의 쓰임에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 1·5

보기

- ㄱ. 화성 기후 궤도선은 단위 혼동으로 실종되었다.
 ㄴ. 처방전의 약 용량은 흔히 mg 단위로 나타낸다.
 ㄷ. $^{\circ}\text{C}$ 는 국제단위계의 기본단위이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑪ **중요** **자료** 표는 물리량 (가), (나)의 정의이다. (가), (나)의 SI 단위를 순서대로 옳게 나타낸 것은? ●●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

물리량	정의
(가) 넓이	길이 $\times$ 길이
(나) 가속도	속도의 변화량 $\div$ 걸린 시간

- ① m^2 , m/s ② m^2 , m/s^2 ③ m^3 , m/s^2
 ④ m^3 , m/s ⑤ m, m·s

- 12 **중요** **자료** 그림은 여러 물리량을 두 가지 질문에 따라 A~C로 분류하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 2·3



보 기

ㄱ. 속도는 A에 속한다.
 ㄴ. B에 속하는 물리량은 질량 하나뿐이다.
 ㄷ. C에 속하는 물리량은 6가지이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 다음은 힘의 단위 N에 대한 학생 A, B, C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

학생 A : N은 과학자 뉴턴의 이름을 붙였으니 SI 기본단위 중 하나야.
학생 B : N을 기본단위로 풀어 쓰면 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 이야.
학생 C : 운동량의 단위 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}$ 처럼, 유도량의 단위를 보면 그 양을 어떻게 정의했는지 알 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **탐구** 다음은 나무토막의 밀도를 구하는 활동이다.

[과정] (가) 자로 정육면체 모양 나무토막의 한 모서리 길이를 잰다.

(나) 전자저울로 나무토막의 질량을 잰다.

(다) 밀도 = 질량 ÷ 부피로 밀도를 구한다.

[결과] 한 모서리 길이: 0.1 m, 질량: 0.6 kg

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 3·4

보 기

ㄱ. 나무토막의 부피는 0.3 m^3 이다.
 ㄴ. 나무토막의 밀도는 $600 \text{ kg}/\text{m}^3$ 이다.
 ㄷ. 질량을 g 단위로 바꾸어 밀도를 g/m^3 로 나타내면, 수치는 ㄴ의 1000배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 그림은 측정값 A~C를 접두어를 붙인 단위로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 4

A	B	C
반도체 회로 선폭	세균의 크기	알약 한 알의 질량
5 nm	2 μm	500 mg

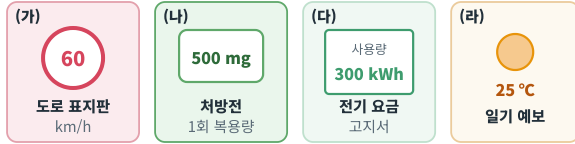
보 기

ㄱ. B는 A의 400배이다.
 ㄴ. C를 kg 단위로 나타내면 0.5 kg 이다.
 ㄷ. A를 m 단위로 나타내면 $5 \times 10^9 \text{ m}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림 (가)~(라)는 생활 속에서 단위가 쓰인 예이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 5



- ① (다)의 kWh($\text{kW} \times \text{h}$)는 에너지의 단위이다.
- ② (가)의 km/h는 기본량의 단위이다.
- ③ (나)의 mg에서 m은 10^3 배를 뜻한다.
- ④ (라)의 $^{\circ}\text{C}$ 는 SI 단위로 환산할 수 없다.
- ⑤ (가)~(라)의 단위는 모두 SI 기본단위이다.

- 17 **중요** **자료** 다음은 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료이다.

[자료] 소프트웨어팀은 추진력을 파운드힘 단위로 계산해 수치 2만 넘겼고, 항법팀은 이 수치를 뉴턴 단위로 받아 2 N으로 계산했다.
(단, 1 파운드힘 $\approx 4.45 \text{ N}$)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●●

10통과1-01-02 | 개념 1, 자료 파헤치기

보 기

- ㄱ. 실제 추진력은 약 8.9 N이었다.
- ㄴ. 항법팀은 추진력을 실제보다 작게 계산했다.
- ㄷ. 사고의 원인은 두 팀의 계산 실수이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 측정값에 수치와 함께 단위를 꼭 써야 하는 까닭을 화성 기후 궤도선 사고를 예로 들어 '약속', '수치'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-01-02 | 개념 1

- 19 **중요** **서술형** '거리 = 속력 ÷ 시간'이라는 식이 틀렸음을 '양변', '단위', 'm/s'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-01-02 | 개념 3

- 20 **서술형** 처방전의 '500 mg'을 '500 μg '으로 잘못 읽고 약을 준비하면 어떤 문제가 생기는지 '접두어', '1000배'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-01-02 | 개념 4·5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 표는 여러 물리량을 두 무리 (가), (나)로 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 2·3

(가)	길이, 질량, 시간, 온도
(나)	속도, 부피, 밀도

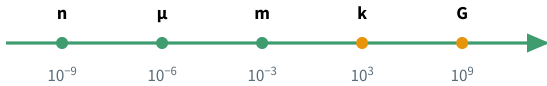
보 기

- ㄱ. (가)는 기본량, (나)는 유도량이다.
 ㄴ. (나)의 단위는 (가)의 단위를 조합해 만든다.
 ㄷ. 전류와 물질량은 (나)에 속한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 접두어를 10의 거듭제곱 축 위에 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 4



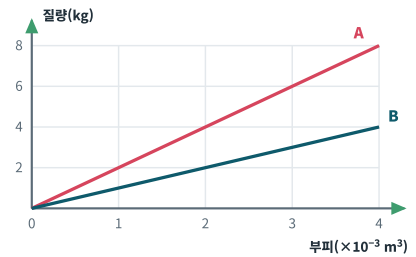
보 기

- ㄱ. 1 mm는 1 km의 10⁶배이다.
 ㄴ. 나노 기술은 10⁻⁹ m 규모를 다루는 기술이다.
 ㄷ. 1 GB는 1 kB의 10⁶배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 물질 A, B의 부피에 따른 질량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4



보 기

- ㄱ. A의 밀도는 $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 이다.
 ㄴ. 그래프 기울기의 단위는 kg/m^3 이다.
 ㄷ. 질량이 4 kg일 때 부피는 B가 A의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** (가)는 SI 기본단위 두 가지의 정의이고, (나)는 레이저로 목표물까지의 거리를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 2·3·4 (01 소단원 연계)

(가)

1 s	세슘 원자가 내는 빛이 9 192 631 770번 진동하는 시간
1 m	빛이 진공에서 1/299 792 458 s 동안 나아간 거리

(나)



보 기

- ㄱ. 1 m는 다른 기본단위 없이 정의된다.
 ㄴ. (나)에서 목표물까지의 거리는 600 m이다.
 ㄷ. 빛의 속력의 단위 m/s는 (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	7	유도량	s(초)	⑤	①	②	③	②	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	④	①	①	③	서술형	서술형	서술형	③	④	⑤	②

1 X 개념 1
측정값 = 수치 + 단위. 단위 없는 숫자는 소통 불능이다 — 화성 궤도선이 증거.

2 O 개념 2·3
부피(m^3)·밀도(kg/m^3)는 기본량의 조합 — 유도량이 맞다. 기본량은 7가지뿐.

3 O 개념 4
나노(n) = 10^{-9} . 지수 부호까지가 정답이다.

4 7 개념 2
 $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ — 딱 일곱.

5 유도량 개념 3
기본량을 곱하고 나눠 만드는 양. 단위가 정의를 보여 준다.

6 s(초) 개념 2
시간의 기본단위는 초 — 세슘 원자의 진동으로 정의된다(01 복습).

7 ⑤ 개념 2
물질량의 기본단위는 mol — 기본량·기본단위의 짝 그대로다.

바로알기

① 질량의 기본단위는 g이 아니라 **kg**이다. ② 온도의 기본단위는 **K**이다($^{\circ}\text{C}$ 는 관용 단위). ③ 속도는 유도량이고, m/s 는 유도단위이다. ④ 부피는 유도량이고, m^3 는 유도단위이다.

8 ① 개념 3
밀도 = 질량 ÷ 부피 → $\text{kg} \div \text{m}^3 = \text{kg}/\text{m}^3$. 질량(kg)과 길이(m)의 기본단위로 만든 유도단위다.

바로알기

② 유도량은 기본량을 곱하고 나누어(조합하여) 정의한다. ③ 속도는 길이 ÷ 시간으로 만든 유도량이고, m/s 는 유도단위이다. ④ N은 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 으로 풀어 쓸 수 있다. ⑤ 부피는 길이를 세 번 곱한 유도량이고, m^3 는 유도단위이다.

9 ② 개념 4
 $\mu = 10^{-6}$ 이므로 $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$.

바로알기

① $2 \times 10^{-3} \text{ m}$ 는 2 mm(밀리)이다. ③ $2 \times 10^{-9} \text{ m}$ 는 2 nm(나노)이다. ④·⑤ 작아지는 접두어의 지수는 음수다 — $10^6(\text{M}) \cdot 10^9(\text{G})$ 은 커지는 쪽이다.

10 ③

개념 1:5

ㄱ (옳음) 수치는 정확했지만 단위가 달랐다 — 보고서의 결론 그대로. ㄴ (옳음) 약 용량은 mg(10^{-3} g) 단위로 적는다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 온도의 SI 기본단위는 K이다. °C는 K에서 환산되는 관용 단위이다.

11 ②

개념 3

정의를 단위로 그대로 옮긴다. (가) 넓이 = 길이 × 길이 → $m \times m = m^2$. (나) 가속도 = 속도의 변화량 ÷ 시간 → $(m/s) \div s = m/s^2$.

바로알기

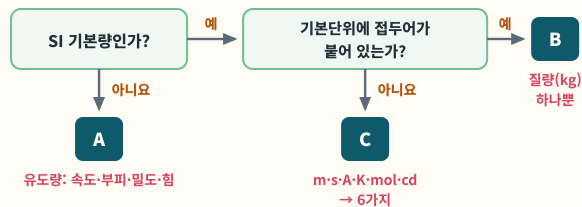
①·④ m/s는 속도의 단위다 — (나)는 이것을 다시 시간(s)으로 나누므로 m/s^2 이다. ③·④ m^3 는 길이를 세 번 곱한 부피의 단위다 — 넓이는 m^2 이다. ⑤ 넓이는 m^2 이고, 시간으로 나누는 양은 곱($m \cdot s$)이 아니라 몫(m/s^2)이다.

12 ⑤

개념 2:3

ㄱ (옳음) 속도는 길이 ÷ 시간 — 기본량이 아니므로 A.
ㄴ (옳음) 일곱 기본단위 중 접두어(k)가 붙은 것은 kg 하나뿐 — B는 질량. ㄷ (옳음) 나머지 $m \cdot s \cdot A \cdot K \cdot mol \cdot cd$ 의 6가지가 C이다.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

질량의 기본단위는 g이 아니라 kg — 일곱 기본단위 가운데 접두어가 붙은 유일한 단위다.

13 ④

개념 3

B (옳음) $N = kg \cdot m/s^2$. C (옳음) 운동량 = 질량 × 속도 → $kg \cdot m/s$. 단위는 정의의 요약본이다.

바로알기

A (틀림 →) N은 뉴턴의 이름을 붙인 유도단위의 별명이다. 정체는 기본단위의 조합($kg \cdot m/s^2$)이고, 기본단위는 $m \cdot kg \cdot s \cdot A \cdot K \cdot mol \cdot cd$ 의 7개뿐이다.

14 ④

개념 3:4 | 탐구

ㄴ (옳음) 부피 = $0.1 m \times 0.1 m \times 0.1 m = 1 \times 10^{-3} m^3$, 밀도 = $0.6 kg \div (1 \times 10^{-3} m^3) = 600 kg/m^3$. ㄷ (옳음) $0.6 kg = 600 g \rightarrow 600 g \div (1 \times 10^{-3} m^3) = 6 \times 10^5 g/m^3$ (600의 1000배). 같은 양도 단위가 바뀌면 수치가 바뀐다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 부피는 길이를 세 번 곱한다: $0.1^3 = 1 \times 10^{-3} m^3$ 이다(0.1×3 이 아니다).

15 ①

개념 4

ㄱ (옳음) $B \div A = (2 \times 10^{-6}) \div (5 \times 10^{-9}) = 0.4 \times 10^3 = 400$ 배.

바로알기

ㄴ (틀림 →) $500 \text{ mg} = 500 \times 10^{-3} \text{ g} = 0.5 \text{ g} = 5 \times 10^{-4} \text{ kg}$ 이다. ㄷ (틀림 →) $5 \text{ nm} = 5 \times 10^{-9} \text{ m}$ 이다 — 나노는 작아지는 접두어다.

16 ①

개념 5

$\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h}$ — 일률에 시간을 곱한 에너지의 단위. 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

바로알기

② km/h 는 거리 ÷ 시간, 곧 속도(유도량)의 단위이다. ③ 밀리(m)는 10^{-3} 배를 뜻한다. ④ $^{\circ}\text{C}$ 는 관용 단위이지만 K로 환산할 수 있다 — 생활 단위의 뿌리도 SI다. ⑤ $\text{km/h} \cdot \text{mg} \cdot \text{kWh} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 는 모두 SI 기본단위가 아니다.

17 ③

개념 1 | 자료 파헤치기

ㄱ (옳음) 실제 추진력 = 2 파운드힘 $\approx 2 \times 4.45 \text{ N} = 8.9 \text{ N}$.
ㄴ (옳음) 항법팀은 2 N으로 계산했다 — 실제(8.9 N)의 약 1/4.45로 작게 잡았다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 두 팀의 수치 계산은 정확했다. 사고의 원인은 단위의 약속이 어긋난 것(단위 혼동)이다.

18 모범 답안

개념 1

단위는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 정한 **약속**이다. 화성 기후 궤도선 사고에서 두 팀은 같은 수치를 주고받았지만, 한 팀은 파운드힘, 다른 팀은 뉴턴으로 해석해 추진력이 어긋났고 탐사선을 잃었다. 단위가 빠지거나 어긋나면 수치는 의미를 잃으므로 측정값에는 반드시 단위를 함께 써야 한다.

채점 요소	배점
① 단위는 기준에 대한 약속이라고 썼다.	2점
② 사고의 원인이 수치가 아니라 단위의 불일치라고 썼다.	2점
③ 그래서 수치와 단위를 함께 써야 한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"계산 실수로 숫자가 틀렸기 때문이다." — 수치는 정확했다. 어긋난 것은 단위다.

19 모범 답안

개념 3

식이 옳다면 양변의 단위가 같아야 한다. 좌변(거리)의 단위는 m인데, 우변은 $\text{속력}(\text{m/s}) \div \text{시간}(\text{s}) = \text{m/s}^2$ 이 되어 양변의 단위가 다르므로 틀린 식이다. 옳은 식은 $\text{거리} = \text{속력} \times \text{시간}$ 으로, $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ 이 되어 단위가 맞는다.

채점 요소	배점
① 좌변(거리)의 단위가 m임을 썼다.	2점
② 우변의 단위가 $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ 임을 썼다.	2점
③ 양변의 단위가 달라 틀린 식이라고 결론지었다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"공식을 외운 것과 다르기 때문이다." — 단위를 비교하지 않으면 근거가 없다.

20 모범 답안

개념 4·5

밀리(m)는 10^{-3} , 마이크로(μ)는 10^{-6} 이므로 **접두어** 한 칸 차이로 양이 **1000배** 달라진다. $500\ \mu\text{g}$ 은 $500\ \text{mg}$ 의 $1/1000$ 이므로, 필요한 약의 $1/1000$ 만 준비하게 되어 약효를 기대할 수 없다. 그래서 처방전의 단위는 반드시 확인해야 한다.

채점 요소	배점
① $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$ (접두어 한 칸)임을 썼다.	2점
② 두 양이 1000배 차이 난다고 썼다.	2점
③ 필요한 양보다 훨씬 적게($1/1000$) 준비하게 된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"약이 1000배 많아져 위험하다." — μg 이 mg 보다 작은 단위이므로 양은 $1/1000$ 로 줄어든다.

21 ③

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) (가)는 기본량, (나)는 유도량이다. ㄴ (옳음) m/s , m^3 , kg/m^3 — 모두 $\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}$ 의 조합이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 전류(A)와 물질량(mol)은 **기본량**이므로 (가)에 속한다.

22 ④

개념 4 | 2점

ㄴ (옳음) 나노 = 10^{-9} — 이름이 곧 규모다. ㄷ (옳음) $\text{G}(10^9) \div \text{k}(10^3) = 10^{9-3} = 10^6$ 배.

바로알기

ㄱ (틀림 →) $10^{-3} \div 10^3 = 10^{-6}$ — $1\ \text{mm}$ 는 $1\ \text{km}$ 의 10^{-6} 배이다($1\ \text{km}$ 가 $1\ \text{mm}$ 의 10^6 배).

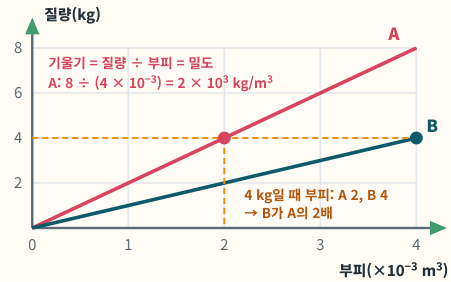
23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) $A: 8\ \text{kg} \div (4 \times 10^{-3}\ \text{m}^3) = 2 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$.

ㄴ (옳음) 기울기 = 질량 ÷ 부피 = 밀도 → kg/m^3 . ㄷ (옳음) $4\ \text{kg}$ 일 때 A는 $2 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$, B는 $4 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$ — B가 2배.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

부피 축의 ' $\times 10^{-3}\ \text{m}^3$ '를 빼먹고 $8 \div 4 = 2\ \text{kg/m}^3$ 로 읽으면 ㄱ을 놓친다. 축의 단위까지 읽는 것이 자료 해석이다.

24 ②

개념 2·3·4 | 2.5점

ㄷ (옳음) $\text{m/s} = \text{길이}(\text{m}) \div \text{시간}(\text{s})$ — (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) $1\ \text{m}$ 의 정의에는 시간의 기본단위 s 가 쓰인다 — 길이의 기준이 시간의 기준에 기대고 있다. ㄴ (틀림 →) $2\ \mu\text{s}$ 는 왕복 시간이므로 편도는 $1 \times 10^{-6}\ \text{s}$. 거리 = $3 \times 10^8\ \text{m/s} \times 1 \times 10^{-6}\ \text{s} = 300\ \text{m}$ 이다($600\ \text{m}$ 는 왕복 거리).

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 — 단위는 약속이자 안전장치 (화성 기후 궤도선)
- ✓ 기본량 7: $\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}\cdot\text{A}\cdot\text{K}\cdot\text{mol}\cdot\text{cd}$ / 유도량 = 조합 (m/s , kg/m^3 , $\text{N} = \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$)
- ✓ 접두어: $\text{n}(10^{-9})$ $\mu(10^{-6})$ $\text{m}(10^{-3})$ $\text{k}(10^3)$ $\text{M}(10^6)$ $\text{G}(10^9)$ — 비교는 지수 뺄셈

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. SI 기본량 7가지의 기본단위를 모두 쓰면?
2. 밀도의 단위 kg/m^3 는 어떤 정의에서 나왔나?
3. 1 nm는 몇 m인가? (10의 거듭제곱으로)

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

원 1 m·kg·s⁻³·A·K·mol⁻¹·cd 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2